

DONACIÓN DE ÓRGANOS.

L.J. Valdivia Ruiz, A.M. Fernández Martínez, N. Resano Sarmiento.

INTRODUCCIÓN

En España, a pesar de un aumento progresivo en la cantidad de donantes (tasa por millón de población de 43,4 en el año 2016), persiste la necesidad cada vez mayor de ellos, debido a un crecimiento progresivo de las listas de espera para recibir un órgano. De ahí la necesidad e importancia de saber detectar todos los posibles donantes. En los últimos años estamos presenciando un cambio en el perfil de los donantes de órganos debido a un descenso progresivo del número y gravedad de los accidentes de tráfico, y a un aumento de los accidentes cerebro vasculares por una población cada vez más longeva.

Se define como **potencial donante de órganos** todo paciente en muerte encefálica o que muy probablemente vaya a evolucionar hacia ésta.

La **muerte encefálica** se define como el cese irreversible en las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, tanto de los hemisferios cerebrales como del troncoencéfalo.

DIAGNÓSTICO DE MUERTE ENCEFÁLICA

Se basa en una exploración neurológica la cual debe ser sistemática, completa y extremadamente rigurosa.

Han de cumplirse las siguientes condiciones:

- Coma estructural de etiología conocida y carácter irreversible.
- Requisitos clínicos (antes de la exploración neurológica): estabilidad cardiocirculatoria, oxigenación y ventilación adecuadas, ausencia de hipotermia grave, ausencia de alteraciones metabólicas, ausencia de intoxicaciones y ausencia de fármacos depresores del SNC.
- Exploración neurológica:
 - **Coma areactivo:** hipotonía muscular generalizada sin ningún tipo de respuesta motriz o vegetativa ante la estimulación algésica en territorio del N. Trigémino.
 - **Ausencia de reflejos troncoencefálicos:**
 - Reflejo fotomotor: pupilas medio-midriáticas areactivas.
 - Reflejo corneal: al estimular la córnea no se observa contracción palpebral.
 - Reflejo oculoencefálico: con ojos abiertos se realizan giros rápidos de la cabeza en plano horizontal, sin observarse ningún tipo de movimiento ocular.
 - Reflejo oculovestibular: inyectar 50ml de suero frío en el conducto auditivo externo, sin observarse ningún tipo de movimiento ocular.
 - Reflejo nauseoso: estimular el velo del paladar blando, úvula y orofaringe sin obtener respuesta nauseosa.
 - Reflejo tusígeno: introducir una sonda a través del tubo endotraqueal para estimular la tráquea, sin obtener respuesta tusígena.
 - **Test de atropina:** explora farmacológicamente el nervio vago y sus núcleos troncoencefálicos. Se administra 0,04 mg/kg iv. y se comprueba que la frecuencia cardiaca no supera el 10% de la frecuencia cardiaca basal previa.
 - **Test de apnea:** se realizará siempre en la UCI.
- Pruebas diagnósticas instrumentales: obligatorias ante la imposibilidad de realizar una

exploración neurológica completa, ante ausencia de lesión cerebral irreversible demostrable y cuando la lesión causal sea infratentorial.

- Evaluación de la función neuronal (electrofisiológicas):
 - EEG: el más utilizado. Ausencia de actividad cerebral.
 - BIS: no puede ser utilizado exclusivamente como test confirmatorio de ME.
 - Potenciales evocados.
- Evaluación del flujo cerebral:
 - Doppler transcraneal (DTC): ausencia de sonograma.
 - Arteriografía cerebral: en desuso.
 - AngioTC cerebral: ausencia completa de circulación intracraneal tanto anterior como posterior.

ACTITUD A SEGUIR

- Detectar posible donante potencial.
- Pruebas analíticas:
 - Bioquímica (perfil renal y hepático), hemograma y coagulación.
 - Sistemático y sedimento de orina.
 - Gasometría arterial.
 - Grupo sanguíneo AB0 y factor Rh.
 - Serologías (VIH, VHB, VHC, CMV, LUES).
 - Test de embarazo.
- Pruebas radiológicas:
 - Rx de tórax.
 - Valorar Ecografía abdominal.
- Mantener **tratamiento de soporte** necesario para una buena oxigenación y perfusión de los órganos.
- Ponerse en contacto con Médico Intensivista de guardia.

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS

- Tumores primarios del sistema nervioso central.
- Cáncer actual excepto:
 - Cáncer de piel (no melanoma).
 - Carcinoma in situ de cervix.
 - Tumores primarios benignos del SNC: meningioma, adenoma pituitario, craneofaringioma, tumor epidermoide ...
- Antecedentes de Melanoma.
- Antecedentes de Coriocarcinoma.
- Anemia aplásica.
- Agranulocitosis.
- **LA EDAD Y LA INFECCIÓN ACTIVA NO SON UNA CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA.**
- Ante cualquier duda, contactar con Servicio de Medicina Intensiva.

• ANTE CUALQUIER POSIBLE DONANTE POTENCIAL, MANTENER TRATAMIENTO DE SOPORTE Y PONERSE EN CONTACTO CON SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA.

BIBLIOGRAFÍA

- Matesanz R. El modelo español de coordinación y trasplantes. 2ª edición.
- Escudero D. Diagnóstico de muerte encefálica. Med Intensiva. 2009;33(4):185-95.